Tutorial da Saída PMOD: Manchester Diferencial no Osciloscópio

Este tutorial mostra como gravar a saída PMOD do codificador Manchester Diferencial na Basys 3 e observar no osciloscópio o sinal codificado junto com o dado original.

1. Pré-requisitos

- Vivado 2025.2 instalado (mesma versão usada no projeto principal)
- Placa Basys 3 e cabo micro-USB
- Osciloscópio de dois canais e duas pontas de prova
- Projeto principal já simulado (ver o tutorial de simulação do Manchester Diferencial)

2. Criação do projeto Vivado

1. Abrir o Vivado e o **Tcl Console** (menu **Window**);
2. Executar: `tcl cd C:/fpga/modulacao_manchester_vhdl_fpga/manchester_diferencial/saidas/pmod_osciloscopio/vivado_project source create_project.tcl`
3. Conferir no painel **Sources** que `manchester_dif_pmod` é o top da síntese e que `manchester_dif.vhd` e `display_7seg.vhd` aparecem abaixo dele.

Pendente: print: painel Sources do projeto manchester_dif_pmod

Opcionalmente, rodar **Run Behavioral Simulation**: o testbench simula 16 ms (pode levar alguns minutos) e deve terminar com `Simulacao concluida sem erros`.

3. Geração do bitstream e gravação

1. Clicar em **Generate Bitstream** (a síntese e a implementação são executadas automaticamente);
2. Conectar a placa pelo USB, com o jumper JP1 na posição **JTAG**, e ligar a chave **POWER**;
3. Em **Open Hardware Manager › Open Target › Auto Connect**, clicar em **Program Device**.

Pendente: print: Hardware Manager com a placa conectada

4. Conexão do osciloscópio

O conector JA tem duas fileiras de 6 pinos. Na fileira identificada pelos pinos 1 a 6, os pinos 1 a 4 são os sinais **JA1 a JA4**, o pino 5 é **GND** e o pino 6 é **VCC (3,3 V)**; a outra fileira repete o padrão com JA7 a JA10, GND (pino 11) e VCC (pino 12). Conferir a numeração na serigrafia da placa antes de ligar as pontas e **nunca ligar a garra de terra no VCC**, o que colocaria a alimentação em curto.

Ponta	Ligar em
CH1 (sinal)	JA1: sinal Manchester Diferencial
CH2 (sinal)	JA2: dado NRZ
Garras de terra	GND (pino 5 ou 11)

Pendente: foto: pontas de prova ligadas ao conector JA

5. Configuração do osciloscópio

Ajuste	Valor sugerido	Motivo
Escala vertical (CH1 e CH2)	1 V/div	sinais de 0 a 3,3 V
Acoplamento	DC	mostra os níveis reais do sinal
Base de tempo	2 ms/div	20 ms na tela: uma volta completa de 16 bits (16 ms)
Trigger	CH2, borda de subida, nível ≈ 1,6 V, modo **Normal**	sincroniza com o dado NRZ

Para uma imagem estável, configurar os switches para que o dado tenha **uma única borda de subida por volta**, por exemplo SW15 = 1 e SW14..SW0 = 0. Assim o trigger dispara sempre no início da sequência. Outra opção é usar o ajuste de *holdoff* do trigger em cerca de 15 ms.

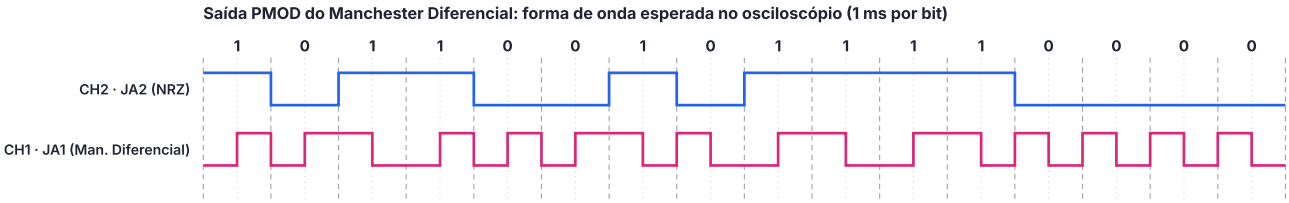
Para ver um único bit em detalhe, reduzir a base de tempo para **200 µs/div**: cada bit ocupa 5 divisões e a transição do meio do bit fica no centro.

6. Captura

Sequências sugeridas (switches de SW15 a SW0):

Sequência	O que observar
`1011001011110000`	mesma sequência da simulação; comparar com a figura abaixo
todos em 1	transições só no meio de cada bit (nunca no início): onda quadrada de 500 Hz
todos em 0	transições no início e no meio de cada bit: onda quadrada de 1 kHz
`1100110011001100`	alterna trechos de 500 Hz (bits 1) e 1 kHz (bits 0), mostrando os dois casos da regra

Forma de onda esperada para `1011001011110000`:



Em cada captura, identificar os canais e a escala de tempo e marcar: as transições do meio do bit (presentes em todos os bits), as inversões no início dos bits 0 e a ausência de transição no início dos bits 1. Uma captura logo após soltar o BTNC mostra o nível baixo após o reset. Salvar a imagem pelo próprio osciloscópio (pendrive) ou fotografar a tela.

Pendente: foto/print: captura do osciloscópio com a sequência 1011001011110000

Pendente: foto/print: captura com todos os bits em 1, todos em 0 e 1100110011001100